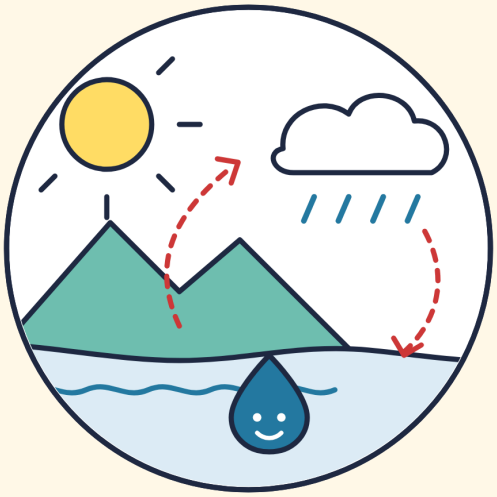
PROYECTO NEM · 2 SEMANAS

Guardianes del Agua

viaje por el ciclo del agua



Saberes y Pensamiento Científico | Aprendizaje Basado en Problemas | 8 sesiones × 45 min

Escuela	Docente	Ciclo escolar
		2026-2027

El reto del proyecto

«¿Por qué, si cada año llueve, a veces nos falta agua?»

Que las y los alumnos de 3° y 4° expliquen con sus palabras y con dibujos el ciclo del agua; que 3° lo relacione con la vida de plantas, animales y personas y 4° con los cambios de temperatura (evaporación, condensación, solidificación) y con la contaminación del agua en su comunidad; lo comprueben con experimentos sencillos y propongan acciones para cuidarla, que comparten en la Feria de los Guardianes del Agua.

Los 4 PDA (Procesos de Desarrollo de Aprendizaje) del proyecto, a color, abren la página 2.

Ruta del proyecto

SEMANA 1

- **S1** Saberes previos y problema
- **S2** Evaporación
- **S3** Condensación y precipitación
- **S4** Ciclo del agua en una bolsa

SEMANA 2

- **S5** Escurrimiento e infiltración
- **S6** El agua en mi comunidad
- **S7** Maqueta o cartel
- **S8** Feria y evaluación

Qué incluye

8 sesiones de 45 min con tiempo por actividad	**7** condiciones BAP con ajustes en cada sesión	**14** anexos; 8 con hoja de respuestas	**5** instrumentos de evaluación, con rúbrica	**0** tareas con internet · máx. 15 min

EL PROYECTO

Guardianes del Agua

viaje por el ciclo del agua

Saberes y Pensamiento Científico | 8 sesiones

Lo que vamos a lograr

PDA 1
SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO 3°

Describe la importancia del aire, el agua, el suelo y el Sol para todos los seres vivos, a partir de representar las relaciones que establecen para su alimentación y protección.

PDA 2
SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO 3°

Reconoce y describe las condiciones en las que se encuentra el aire, el suelo y el agua en el lugar en donde vive; y argumenta acerca del impacto de dichas condiciones en la vida de plantas, animales y personas.

PDA 3
SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO 4°

Describe y representa los cambios físicos del ciclo del agua: evaporación, condensación, solidificación, y su relación con la variación de la temperatura.

PDA 4
SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO 4°

Indaga y describe los problemas de contaminación de agua, aire y suelo, y generación de residuos sólidos en su comunidad; establece relaciones causa-efecto en los ecosistemas, así como en la salud de las personas y en el bienestar de pueblos y culturas.

Fuente: SEP (2024), Programa sintético de la Fase 4, Saberes y Pensamiento Científico, págs. 45-46. PDA citados textualmente; la columna de cada grado se comprobó en la página.

Nota: 3° y 4° trabajan el mismo proyecto y el mismo problema. En cada sesión hay actividades comunes y otras diferenciadas por grado (chip de color), pensadas para hacerse al mismo tiempo.

Código de grado: 3° 4° · **Momentos:** Inicio Desarrollo Cierre · Organización: ● individual · ●● binas · ●●●● equipos · ◉ grupal · ◯ plenaria

Cómo usar esta planeación

1. **Revisar** primero las tarjetas de PDA a colores: 2 de 3° y 2 de 4°. Cada sesión indica con chips qué PDA trabaja.
2. **Guiarse** por los colores de grado: lo que no trae chip lo hace todo el grupo; lo que trae el chip de 3° o de 4° lo hace ese grado al mismo tiempo.
3. **Presentar** el proyecto a las familias antes de la sesión 1 y anotar en la hoja de BAP a las y los alumnos con diagnóstico; cada sesión trae sus ajustes.
4. **Seguir** la línea de tiempo de cada sesión: actividad, organización del grupo y minutos (Inicio, Desarrollo y Cierre suman 45).
5. **Usar** el producto de cada cierre: detona la tarea o la sesión siguiente y se registra en la lista de cotejo (Anexo 10).
6. **Dejar** la tarea indicada: siempre sin internet y de 15 minutos como máximo. Lo digital es opcional y para la escuela.
7. **Calificar** rápido con las hojas para el docente: cada ficha del alumno trae enseguida su versión con respuestas.
8. No tomar fotos de las y los alumnos; si se necesitan evidencias, fotografiar solo los trabajos.

Datos del proyecto

FASE Y GRADOS	Fase 4 · 3° y 4° de primaria (multigrado)
CAMPO FORMATIVO	Saberes y Pensamiento Científico
CONTENIDO	Relaciones entre los factores físicos y biológicos que conforman los ecosistemas y favorecen la preservación de la vida (3°). Propiedades de los materiales: masa y longitud; relación entre estados físicos y la temperatura (4°). Impacto de las actividades humanas en la naturaleza y en la salud (3° y 4°).
EJES ARTICULADORES	Pensamiento crítico · Vida saludable · Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura · Inclusión
METODOLOGÍA	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), con observación, experimentación sencilla y diario científico
ESCENARIO	Aula, patio escolar y alrededores de la escuela
PREGUNTA O PROBLEMA	«¿Por qué, si cada año llueve, a veces nos falta agua?»
DURACIÓN	8 sesiones de 45 minutos · 2 semanas
OBJETIVO GENERAL	Explicar cómo viaja y cambia el agua en la naturaleza y por qué es indispensable para los seres vivos, reconocer cómo se encuentra el agua en su comunidad y qué la contamina, y proponer acciones para cuidarla.
PROPÓSITO	Que las y los alumnos de 3° y 4° expliquen con sus palabras y con dibujos el ciclo del agua; que 3° lo relacione con la vida de plantas, animales y personas y 4° con los cambios de temperatura (evaporación, condensación, solidificación) y con la contaminación del agua en su comunidad; lo comprueben con experimentos sencillos y propongan acciones para cuidarla, que comparten en la Feria de los Guardianes del Agua.

Presentación del proyecto a las familias

Sugerencia: presentar el proyecto en una reunión breve (15 minutos) o con un recado antes de la sesión 1. Puntos para comentar:

DE QUÉ TRATA

Durante dos semanas su hija o hijo será «Guardián del Agua»: aprenderá cómo viaja y cambia el agua en la naturaleza, hará experimentos sencillos y propondrá acciones para cuidarla y no contaminarla en casa y en la comunidad. 3° y 4° trabajan juntos, cada grado con actividades a su nivel. Al final habrá una feria donde expondrá una maqueta o cartel.

CÓMO APOYAR EN CASA

Ayudar con tareas cortas sin internet (10 a 15 minutos): responder preguntas sobre el agua, observar la ropa tendida, ver a dónde se va el agua cuando llueve, medir el agua al lavarse los dientes y escuchar el ensayo de su exposición. Practicar en familia su compromiso de cuidar el agua.

MATERIAL PARA CASA O PARA TRAER

1 bolsa de plástico con cierre, 1 botella de plástico vacía, una caja de zapatos o un pedazo de cartón, algodón y pegamento (se puede organizar por equipos para que no todos compren todo).

ACUERDOS

No se toman fotos de las y los alumnos; solo, si hace falta, de sus trabajos. Las tareas nunca requieren internet. Los experimentos con agua caliente los realiza solo el docente.

Alumnos con diagnóstico o con barreras para el aprendizaje y la participación (BAP)

Anote aquí a las y los alumnos con diagnóstico o con barreras para el aprendizaje y la participación (BAP). Cada sesión trae ajustes razonables para las condiciones más frecuentes; elija los que necesite su grupo desde la sesión 1. Para entender mejor cada condición puede consultar el DSM-5 o la CIE-11 y pedir orientación a USAER o al equipo de apoyo de su zona.

Nombre de la alumna o el alumno	Diagnóstico o BAP	Ajuste que necesita

Ajustes generales para todo el proyecto

Elija los que necesite su grupo desde la sesión 1

TEA Agenda visual de cada sesión, anticipar cambios (salidas al patio, ruido, trabajo en equipo), rol fijo en el equipo, espacio tranquilo disponible, instrucciones concretas.

VISUAL Describir en voz alta lo que se muestra, diagrama en relieve (estambre, algodón, lija), materiales para tocar, letra grande y alto contraste, evaluación oral.

D. INTELECT. Frases para completar, banco de palabras, etiquetas para pegar, dictar al docente, opciones dibujadas, evaluación oral.

APTITUDES Investigar la solidificación (granizo y nieve) y su relación con la temperatura, medir con regla cuánto bajó el agua de los platos, apoyar como tutor de un equipo.

TDAH Sentarlo cerca del docente, indicaciones de una en una, roles activos (repartir, medir, verter), pausas activas con el juego «Soy una gota», tareas cortas con tiempo marcado.

AUDITIVA Ubicarlo frente al docente, instrucciones escritas y con imágenes, señas acordadas para cada etapa del ciclo, revisar que comprendió antes de empezar.

MOTRIZ Materiales preparados antes, crayones gruesos, hojas fijas a la mesa, rutas accesibles en los recorridos, roles de observador, registrador o expositor.

SESIÓN 1

¿De dónde viene la lluvia?

Saberes previos y problema

3° 4° · 1 PDA 1 · 3 PDA 3 · ⏱ 45 min · Semana 1 · lunes · Sesión 1 de 8 ●○○○○○○○

OBJETIVO DE HOY

3° **Expresar** lo que sabe sobre el origen del agua y reconocer el problema que guiará el proyecto.

4° **Expresar** lo que sabe sobre cómo cambia el agua (líquida, vapor, hielo) y reconocer el problema que guiará el proyecto.

TENER LISTO

☐ Pizarrón y gises o plumones ☐ Vaso con agua ☐ Papel bond («Lo que creemos») ☐ Hojas blancas ☐ Colores ☐ Diario científico (Anexo 5) ☐ Gafetes de cartulina

INICIO · 10 min			
INICIO 10 min	1 **Mostrar** un vaso con agua y preguntar: ¿de dónde vino esta agua?, ¿dónde estaba antes de llegar a la llave?, ¿a dónde se va el agua de los charcos cuando sale el Sol?	◉ Grupal	4′
	2 **Anotar** todas las ideas en el papel bond «Lo que creemos» sin corregirlas. Guardarlo para la sesión 8.	○ Plenaria	6′
DESARROLLO · 25 min			
DESARROLLO 25 min	3 **Leer** la historia del problema: «En la comunidad de Valle Seco llovió mucho en verano, pero en primavera las familias se quedaron sin agua. ¿Por qué, si cada año llueve, a veces nos falta agua?».	◉ Grupal	5′
	4 3° **Dibujar** en equipos de 4 «el camino que creemos que recorre el agua», desde donde está hasta la llave de la casa. 4° **Dibujar** en equipos de 4 el camino del agua y marcar con flechas en qué partes creen que el agua cambia de estado (líquido, vapor o hielo) y por qué.	●●●● Equipos	12′
	5 **Construir** en el pizarrón la tabla del problema: ¿Qué sabemos? · ¿Qué necesitamos averiguar? · ¿Cómo lo vamos a averiguar?	○ Plenaria	8′
CIERRE · 10 min			
CIERRE 10 min	6 3° **Escribir** en el diario científico: «Yo creo que el agua de la lluvia viene de…» y personalizar la portada. 4° **Escribir** en el diario: «Yo creo que el agua cambia de estado cuando…» y personalizar la portada.	● Individual	6′
	7 **Leer** en voz alta tres o cuatro respuestas y anunciar la tarea: preguntar en casa lo mismo a un adulto.	◉ Grupal	4′

Producto del cierre: Oración «Yo creo que el agua de la lluvia viene de…» en el diario. Detona la tarea (comparar su idea con la de un adulto) y el inicio de la sesión 2.

Ajustes razonables de esta sesión

BAP · marque los que aplican a su grupo

TEA	Anticipar la sesión con una agenda visual en el pizarrón (inicio, equipos, diario). Asignar un rol fijo en el equipo (dibujante).	TDAH	Sentarlo cerca del docente. Darle la tarea de repartir las hojas. Dar las indicaciones de una en una.
VISUAL	Describir en voz alta el vaso y la historia. Dar hojas con renglones gruesos y plumón negro.	AUDITIVA	Escribir la pregunta del problema en el pizarrón. Ubicarlo frente al docente y apoyar con dibujos.
D. INTELECT.	Permitir que dicte su oración o la complete con tarjetas de palabras (lluvia, nube, río, mar).	MOTRIZ	Usar crayones gruesos o pegar las hojas a la mesa con cinta. Permitir dibujar en lugar de escribir.

Tarea sin internet 10 min

Preguntar a un adulto de la familia: ¿de dónde viene el agua de la lluvia? Escribir o dibujar su respuesta en el diario debajo de la propia.

Opcional en la escuela: Ver en la escuela, proyectado, el inicio de la animación «El viaje de la gota» (archivo aparte, funciona sin internet).

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN

SESIÓN **2**

El Sol calienta el agua

la evaporación

3° 4° · 1 PDA 1 · 3 PDA 3 · ⏱ 45 min · Semana 1 · martes · Sesión 2 de 8 ●●○○○○○○

OBJETIVO DE HOY

Explicar con sus palabras qué es la evaporación a partir de observar cómo el calor del Sol seca el agua.

TENER LISTO

☐ Gis ☐ Esponja ☐ 2 platos iguales ☐ Cuchara ☐ Agua ☐ Diagrama del ciclo del agua (Anexo 1) ☐ Diario científico ☐ Tarjetas de pasos numeradas ☐ Termómetro (si hay en la escuela)

INICIO · 10 min			
INICIO 10 min	1	**Comparar** lo que respondieron los adultos (tarea) con lo que escribieron los alumnos en la sesión 1.	○ Plenaria · 4′
	2	**Salir** al patio: mojar con la esponja dos manchas en el piso, una al sol y otra a la sombra, y marcar su contorno con gis.	◉ Grupal · 6′
DESARROLLO · 25 min			
DESARROLLO 25 min	3	**Montar** el experimento «Platos al sol»: poner 5 cucharadas de agua en cada plato, uno al sol y otro a la sombra.	●●●● Equipos · 8′
	4	3° **Predecir** en el diario: ¿cuál se secará primero?, ¿por qué? 4° **Predecir** en el diario cuál plato se secará primero y medir la temperatura al sol y a la sombra con el termómetro (o sentirla con la mano) para relacionarla con su predicción.	• Individual · 5′
	5	**Explicar** con el diagrama (Anexo 1) la evaporación: el calor del Sol convierte el agua líquida en vapor, que sube al aire y no se ve.	◉ Grupal · 7′
	6	**Regresar** al patio a observar las manchas y comparar con la predicción.	◉ Grupal · 5′
CIERRE · 10 min			
CIERRE 10 min	7	3° **Completar** en el diario: «Observé que la mancha al sol… La de la sombra…». 4° **Completar** en el diario: «Donde hace más calor, el agua se evapora más rápido porque…».	• Individual · 6′
	8	**Construir** entre todos la definición de evaporación y pegarla en el muro de palabras (Anexo 9).	○ Plenaria · 4′

Producto del cierre: Registro de predicción y observación en el diario. Detona la tarea de la ropa tendida y la revisión de los platos en la sesión 3.

Ajustes razonables de esta sesión

BAP · marque los que aplican a su grupo

TEA	Avisar antes de salir al patio y cuánto tiempo estarán afuera. Mostrar las tarjetas de pasos 1-2-3-4.	TDAH	Darle el rol de medir las cucharadas. Usar la salida al patio como pausa activa.
VISUAL	Permitir tocar las manchas para sentir cuál está más seca. Describir en voz alta el diagrama.	AUDITIVA	Mostrar los pasos del experimento con tarjetas ilustradas. Escribir la palabra EVAPORACIÓN en grande.
D. INTELECT.	Usar una predicción de opción múltiple dibujada (sol / sombra). Dar la frase para completar ya escrita.	MOTRIZ	Asignarle el rol de observador. Llevar los platos a su mesa para la observación.

Tarea

sin internet · 10 min

Observar con la familia una prenda mojada tendida al sol y otra a la sombra. Dibujar cuál se secó primero y escribir: «Se secó primero la que estaba en…».

Opcional en la escuela: Ver en la escuela la parte de evaporación de «El viaje de la gota».

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN

SESIÓN **3**

De vapor a nube y de nube a lluvia

condensación y precipitación

3° 4° | 1 PDA 1 | 3 PDA 3 | ⏱ 45 min | Semana 1 · miércoles | Sesión 3 de 8 ●●●○○○○○

OBJETIVO DE HOY

Describir cómo el vapor se convierte en gotitas que forman nubes y cómo cae el agua como lluvia.

TENER LISTO

☐ Platos del experimento anterior ☐ Recipiente con agua caliente (manejo del adulto) ☐ Tapa o plato con hielos ☐ Diagrama para completar (Anexo 2) ☐ Colores ☐ Tarjeta del Sol

	INICIO · 10 min	DESARROLLO · 25 min	CIERRE · 10 min	
INICIO 10 min	1	**Revisar** los platos del experimento: ¿cuál tiene menos agua?, ¿a dónde se fue? Comentar la tarea de la ropa tendida.	○ Plenaria	5′
	2	**Retomar** la idea clave: el agua no desapareció, subió al aire como vapor. Preguntar: ¿y luego qué le pasa?	◉ Grupal	5′
DESARROLLO 25 min	3	**Realizar** la demostración (solo el docente): sostener una tapa con hielos sobre agua caliente y observar las gotitas debajo de la tapa. Explicar condensación y precipitación.	◉ Grupal	8′
	4	3° **Colorear** el diagrama para completar (Anexo 2) y escribir el nombre de las etapas 1, 2 y 3. 4° **Completar** el diagrama (Anexo 2) con las etapas 1, 2 y 3 y escribir junto a cada una si el agua se calienta o se enfría.	• Individual	10′
	5	**Jugar** «Soy una gota»: agacharse y subir despacio (evaporación), juntarse apretados (nube) y bajar dando saltitos (lluvia).	◉ Grupal	7′
CIERRE 10 min	6	**Explicar** a su compañero, con el diagrama, qué le pasa a la gota.	•• Binas	6′
	7	**Agregar** condensación y precipitación al muro de palabras.	○ Plenaria	4′

Producto del cierre: Diagrama con las etapas 1, 2 y 3 nombradas. Detona la tarea (meses de lluvia) y el experimento de la bolsa en la sesión 4.

Ajustes razonables de esta sesión

BAP · marque los que aplican a su grupo

TEA	Avisar del juego con movimiento antes de empezar. Permitir participar como «el Sol» si el contacto en grupo le incomoda.	TDAH	Usar el juego «Soy una gota» como pausa activa. Darle el rol de sostener la tarjeta del Sol.
VISUAL	Permitir acercarse (con supervisión) a sentir la tapa fría y las gotitas. Dar el diagrama en relieve con estambre.	AUDITIVA	Escribir en el pizarrón cada etapa al momento de nombrarla. Acordar una seña para cada etapa.
D. INTELECT.	Dar un banco de palabras para copiar o etiquetas recortadas para pegar.	MOTRIZ	Dar etiquetas ya recortadas. Participar en el juego moviendo los brazos o con una tarjeta.

Tarea

sin internet | 10 min

3° **Dibujar** una nube con lluvia y completar: «Las nubes se forman cuando…». Preguntar a un adulto en qué meses llueve más en la comunidad.

4° **Poner** un vaso con agua muy fría del refrigerador en la mesa, observar 5 minutos y dibujar qué pasa por fuera del vaso. Escribir: «Se formaron gotitas porque…».

Opcional en la escuela: Ver en la escuela la parte de condensación y precipitación de «El viaje de la gota».

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN

SESIÓN 4

Experimento

el ciclo del agua en una bolsa

3° 4° · 1 PDA 1 · 3 PDA 3 · ⏱ 45 min · Semana 1 · jueves · Sesión 4 de 8 ●●●●○○○○

OBJETIVO DE HOY

Observar en un modelo las etapas de evaporación, condensación y precipitación, y registrarlas antes y después.

TENER LISTO

☐ Una bolsa resellable transparente por equipo ☐ Plumón permanente ☐ Agua ☐ Colorante vegetal azul ☐ Cuchara ☐ Cinta adhesiva ☐ Ventana con sol ☐ Frasco ☐ Agua tibia y hielos (docente) ☐ Guía del Anexo 3 ☐ Hoja «Hielo, agua y vapor» para 4° (Anexo 14)

	INICIO · 10 min	DESARROLLO · 25 min	CIERRE · 10 min
INICIO 10 min	1	**Repasar** las etapas con el juego «Soy una gota» en versión rápida.	◉ Grupal · 4′
	2	**Compartir** en qué meses llueve más (tarea) y plantear la pregunta: ¿podemos ver el ciclo del agua dentro del salón?	○ Plenaria · 6′
DESARROLLO 25 min	3	**Armar** la bolsa del ciclo del agua con la guía del Anexo 3: dibujar el Sol, una nube y el mar, poner agua con colorante, cerrar y pegar en la ventana.	●●●● Equipos · 12′
	4	3° **Escribir** la predicción en la hoja del experimento: ¿qué pasará en la bolsa? 4° **Escribir** la predicción y explicar qué parte de la bolsa estará más caliente y cuál más fría, y qué le pasará al agua en cada una.	● Individual · 5′
	5	**Observar** la demostración del docente «Lluvia en un frasco» (frasco con agua tibia y plato con hielos) mientras la bolsa se calienta.	◉ Grupal · 8′
CIERRE 10 min	6	3° **Dibujar** el recuadro «antes» de la bolsa y señalar qué etapa se espera ver en cada parte. 4° **Dibujar** el recuadro «antes» de la bolsa y resolver la parte 1 de la hoja «Hielo, agua y vapor» (Anexo 14).	● Individual · 6′
	7	**Responder** la primera parte del problema: el agua de la lluvia viene del agua que se evapora.	○ Plenaria · 4′

Producto del cierre: Hoja del experimento con predicción y dibujo «antes». Detona la observación «después» al inicio de la sesión 5.

Ajustes razonables de esta sesión

BAP · marque los que aplican a su grupo

TEA	Dar la guía con pasos en imágenes y marcar cada paso al terminarlo. Avisar que la bolsa se observa hasta el día siguiente.	TDAH	Darle el rol de pegar la bolsa en la ventana. Revisar con él la predicción antes de pasar al frasco.
VISUAL	Describir la bolsa en voz alta y permitirle tocarla. Sentarlo cerca del frasco para escuchar la explicación.	AUDITIVA	Leer la guía y mostrarla paso a paso. Señalar en la bolsa dónde aparecen las gotitas.
D. INTELECT.	Dar la predicción con opciones dibujadas y frases para completar.	MOTRIZ	Asignarle el rol de lector o de poner el colorante con gotero.

Tarea

sin internet · 10 min

Observar a dónde se va el agua cuando llueve o cuando se lava el patio (calle, tierra, coladera) y dibujarlo en el diario.

Opcional en la escuela: Quien quiera, puede repetir la bolsa en casa con la misma guía. Solo se fotografía la bolsa, nunca a los niños.

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN

SESIÓN 5

¿A dónde se va el agua de la lluvia?

Escurrimiento e infiltración

3° 4° 2 PDA 2 3 PDA 3 4 PDA 4 ⏱ 45 min Semana 2 · lunes Sesión 5 de 8 ●●●●●○○○

OBJETIVO DE HOY

Comparar cómo escurre o se infiltra el agua en distintos suelos y explicar por qué las plantas ayudan a guardar el agua.

TENER LISTO

☐ Bolsas del ciclo del agua ☐ 3 botellas de plástico cortadas por equipo ☐ 3 vasos ☐ Tierra ☐ Pasto o plantitas ☐ Piedras o un pedazo de plástico ☐ Regadera o vaso con hoyitos ☐ Charola ☐ Guía del Anexo 4 ☐ Diagrama del Anexo 2

	INICIO · 10 min / DESARROLLO · 25 min / CIERRE · 10 min		
INICIO 10 min	1 **Observar** la bolsa en la ventana y dibujar el recuadro «después» de la hoja del experimento.	• Individual	5′
	2 **Comentar** la tarea: cuando llueve, ¿a dónde se va el agua en la calle, la tierra y el pasto?	○ Plenaria	5′
DESARROLLO 25 min	3 **Realizar** el experimento «¿A dónde se va la lluvia?» con la guía del Anexo 4: «llover» la misma cantidad de agua en la botella con pasto, la de tierra sola y la de superficie dura.	●●●● Equipos	12′
	4 **Marcar** en la tabla del Anexo 4 en cuál escurrió y en cuál se infiltró, y cómo salió el agua.	●●●● Equipos	5′
	5 **Explicar** con el diagrama el escurrimiento y la infiltración, y de dónde salen los pozos y manantiales.	◉ Grupal	8′
CIERRE 10 min	6 3° **Completar** las etapas 4 y 5 del diagrama (Anexo 2) y escribir: «Las plantas ayudan porque…». 4° **Completar** las etapas 4 y 5 del diagrama (Anexo 2) y escribir: «El agua que se infiltra se puede ensuciar si…».	• Individual	6′
	7 **Relacionar** con el problema: si todo es cemento, el agua escurre y no se guarda en el suelo.	○ Plenaria	4′

Producto del cierre: Tabla del experimento y diagrama completo con las 5 etapas. Detona la tarea (de dónde llega el agua a casa) y la sesión 6.

Ajustes razonables de esta sesión

BAP · marque los que aplican a su grupo

TEA	Avisar que habrá agua y tierra; ofrecer guantes si le molesta ensuciarse. Rol fijo: el que vierte el agua.	TDAH	Darle el rol de verter el agua con la regadera. Revisar con él la tabla al terminar.
VISUAL	Permitirle tocar la tierra mojada y seca y escuchar el agua caer en el vaso. Tabla en letra grande.	AUDITIVA	Mostrar con señas acordadas «escurre» (mano que resbala) e «infiltra» (mano que se mete).
D. INTELECT.	Usar la tabla con ✓ y dibujos de cada botella. Dar la frase modelo para el diario.	MOTRIZ	Preparar las botellas antes de la sesión. Rol de observador y registrador.

Tarea

sin internet · 10 min

Investigar con la familia de dónde llega el agua a la casa (pozo, pipa, red de agua, manantial, río, garrafón) y anotarlo en el diario.

Opcional en la escuela: Contestar en la escuela el cuestionario de «El viaje de la gota».

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN

SESIÓN 6

Guardianes del agua en mi comunidad

¿cómo la cuidamos?

3° 4° 2 PDA 2 4 PDA 4 ⏱ 45 min Semana 2 · martes Sesión 6 de 8 ●●●●●●○○

OBJETIVO DE HOY

Describir de dónde llega el agua a su comunidad y cómo se usa o desperdicia, y proponer acciones para cuidarla.

TENER LISTO

☐ Pizarrón ☐ Papelitos de colores para la gráfica ☐ Tarjetas «¿Cuida o desperdicia?» (Anexo 7) ☐ Compromiso del Guardián del Agua (Anexo 8) ☐ Diario

	INICIO · 10 min	DESARROLLO · 25 min	CIERRE · 10 min
INICIO 10 min	1	**Compartir** lo que investigaron: ¿de dónde llega el agua a nuestras casas?	○ Plenaria · 4′
	2	**Construir** en el pizarrón una gráfica de barras pegando un papelito por alumno en la columna de su respuesta.	◉ Grupal · 6′
DESARROLLO 25 min	3	**Realizar** un recorrido corto alrededor de la escuela para buscar dónde se usa y dónde se desperdicia el agua (llaves que gotean, charcos, basura en coladeras, áreas verdes).	◉ Grupal · 10′
	4	**Clasificar** las tarjetas del Anexo 7 en «cuida el agua» y «desperdicia o daña el agua».	●●●● Equipos · 8′
	5	3° **Conversar**: ¿cómo afecta a plantas, animales y personas que el agua falte o esté sucia?, ¿cómo cuidaban el agua los abuelos? Elegir 2 acciones por equipo. 4° **Indagar** en equipo qué ensucia el agua en la comunidad (basura, aceite, detergente, desechos de animales), escribir una causa y su efecto en la salud de las personas o en los seres vivos, y elegir 2 acciones.	○ Plenaria · 7′
CIERRE 10 min	6	**Llenar** y firmar el compromiso del Guardián del Agua (Anexo 8) con una acción para toda la semana.	● Individual · 7′
	7	**Leer** en voz alta algunos compromisos.	◉ Grupal · 3′

Producto del cierre: Compromiso del Guardián del Agua firmado. Detona la tarea de medir el agua y el letrero de la maqueta o cartel en la sesión 7.

Ajustes razonables de esta sesión

BAP · marque los que aplican a su grupo

TEA	Anticipar el recorrido con un croquis y la ruta. Darle una lista visual de lo que se busca (llave, charco, coladera).	TDAH	Darle una tablilla para marcar lo que encuentre en el recorrido. Sentarlo junto a un compañero tranquilo.
VISUAL	Acompañarlo en el recorrido con un compañero guía. Describir lo que se ve y permitirle escuchar el goteo.	AUDITIVA	Mostrar las tarjetas con imagen grande. Escribir las preguntas de la conversación en el pizarrón.
D. INTELECT.	Usar tarjetas con imagen y una palabra. Dar el compromiso con opciones dibujadas para elegir y colorear.	MOTRIZ	Planear un recorrido accesible (rampas, pasillos). Pegar las tarjetas en la mesa con cinta.

Tarea

sin internet · 15 min

3° **Medir** con la familia cuánta agua se va al lavarse los dientes con la llave abierta (poner un recipiente) y con un vaso. Anotar: «Con vaso ahorramos…». Practicar el compromiso.

4° **Observar** con la familia qué se tira al drenaje o a la calle en un día normal (aceite, basura, detergente) y anotar una acción para evitarlo. Practicar el compromiso.

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN

SESIÓN 7

Manos a la obra

maqueta o cartel «Guardianes del Agua»

3° 4° 1 PDA 1 2 PDA 2 3 PDA 3 4 PDA 4 ⏱ 45 min Semana 2 · miércoles Sesión 7 de 8 ●●●●●●●○

OBJETIVO DE HOY

Representar el ciclo del agua completo y una acción para cuidarla en una maqueta o cartel por equipo.

TENER LISTO

☐ Cajas de zapatos o cartón ☐ Papel bond ☐ Algodón ☐ Papel celofán azul ☐ Palillos ☐ Etiquetas de las etapas ☐ Colores ☐ Pegamento ☐ Tijeras ☐ Rúbrica (con palabras sencillas) ☐ Guion de exposición

	INICIO · 10 min / DESARROLLO · 25 min / CIERRE · 10 min		
INICIO 10 min	1 **Compartir** cuánta agua se ahorra con el vaso (tarea).	○ Plenaria	4′
	2 **Repasar** el ciclo con el juego «¿Qué sigue?» y presentar los criterios de la rúbrica con palabras sencillas.	◉ Grupal	6′
DESARROLLO 25 min	3 **Elegir** en equipo hacer maqueta o cartel y repartir una tarea a cada integrante.	●●●● Equipos	5′
	4 3° **Construir** la maqueta o el cartel con las 5 etapas, su nombre, una explicación corta y el letrero con una acción para cuidar el agua. 4° **Construir** la maqueta o el cartel con las 5 etapas, marcar con flechas rojas dónde el agua se calienta y con azules dónde se enfría, y agregar un letrero sobre qué la contamina y cómo evitarlo.	●●●● Equipos	20′
CIERRE 10 min	5 **Ensayar** la exposición: cada integrante explica una etapa o una acción (máximo 1 minuto).	●●●● Equipos	7′
	6 **Guardar** los trabajos para la feria.	◉ Grupal	3′

Producto del cierre: Maqueta o cartel en avance y guion de exposición. Detona la tarea de ensayar y la feria de la sesión 8.

Ajustes razonables de esta sesión

BAP · marque los que aplican a su grupo

TEA	Dar una tarea concreta y la secuencia de pasos por escrito. Ofrecer un espacio tranquilo si el ruido del trabajo en equipo le molesta.	TDAH	Dar tareas cortas con tiempo marcado (reloj de arena). Revisar avances cada 5 minutos.
VISUAL	Usar materiales con texturas distintas para cada etapa (algodón, celofán, lija) para que pueda reconocerlos.	AUDITIVA	Dar el guion de exposición por escrito. Permitir explicar señalando la maqueta.
D. INTELECT.	Usar la plantilla de cartel con espacios marcados y etiquetas impresas para pegar.	MOTRIZ	Darle las tareas de pegar etiquetas o colorear. Trabajar en una mesa a su altura.

Tarea

sin internet · 10 min

Ensayar en casa, frente a un familiar, su parte de la exposición con el guion (máximo 1 minuto).

Opcional en la escuela: Quien tenga computadora en la escuela puede hacer su cartel como presentación digital sencilla.

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN

SESIÓN **8**

Feria de los Guardianes del Agua

socialización y evaluación

3° 4° 1 PDA 1 2 PDA 2 3 PDA 3 4 PDA 4 ⏱ 45 min Semana 2 · jueves Sesión 8 de 8 ●●●●●●●●

OBJETIVO DE HOY

Explicar ante otros el ciclo del agua y sus acciones para cuidarla, y valorar lo que aprendió.

TENER LISTO

☐ Maquetas y carteles ☐ Papel «Lo que creemos» de la sesión 1 ☐ Rúbrica (Anexo 10) ☐ Tarjetas de coevaluación (Anexo 11) ☐ Cuestionario impreso (Anexo 6) ☐ Gafetes

	INICIO · 10 min / DESARROLLO · 25 min / CIERRE · 10 min		
INICIO 10 min	1 **Releer** el papel «Lo que creemos» de la sesión 1 y marcar en verde las ideas que ahora sabemos que son correctas.	○ Plenaria	5′
	2 **Acomodar** el salón como galería: cada maqueta o cartel en una mesa con el nombre del equipo.	◉ Grupal	5′
DESARROLLO 25 min	3 **Realizar** la feria en dos rondas: la mitad de los equipos expone (3 min por equipo) y la otra mitad visita y llena la tarjeta de coevaluación. Cambiar de papel en la segunda ronda.	●●●● Equipos	15′
	4 3° **Contestar** el cuestionario impreso (Anexo 6). 4° **Contestar** el cuestionario impreso (Anexo 6) y la parte 2 de la hoja «Hielo, agua y vapor» (Anexo 14).	● Individual	10′
CIERRE 10 min	5 **Escribir** entre todos la respuesta final al problema: «A veces falta el agua porque… Los Guardianes del Agua podemos…».	○ Plenaria	6′
	6 **Llenar** la autoevaluación del diario y recibir el gafete de Guardián del Agua.	● Individual	4′

Producto del cierre: Exposición evaluada con rúbrica, tarjetas de coevaluación y cuestionario. Cierra el proyecto.

Ajustes razonables de esta sesión

BAP · marque los que aplican a su grupo

TEA	Permitir exponer en pareja o al docente en un espacio aparte. Avisar el orden de exposición con anticipación.	TDAH	Darle el rol de anunciar al siguiente equipo. Exposición corta con guion.
VISUAL	Permitir exponer tocando su maqueta. Contestar el cuestionario de forma oral.	AUDITIVA	Exponer con el guion escrito y señalando. Dar el cuestionario con imágenes.
D. INTELECT.	Contestar el cuestionario de forma oral con el docente. Exponer leyendo el guion.	MOTRIZ	Exponer sentado junto a su maqueta. Marcar las respuestas del cuestionario señalando.

Tarea

sin internet · 10 min

Contar a la familia qué aprendió del agua y pedir que firmen su diario junto al compromiso cumplido.

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN

Recursos de todo el proyecto

- ☐ Pizarrón
- ☐ Gises o plumones
- ☐ Papel bond
- ☐ Hojas
- ☐ Colores
- ☐ Diario científico (Anexo 5)
- ☐ Platos
- ☐ Vasos y frascos
- ☐ Hielos
- ☐ Agua tibia (manejo del adulto)
- ☐ Bolsas resellables
- ☐ Plumón permanente
- ☐ Colorante vegetal azul
- ☐ Cinta adhesiva
- ☐ Botellas de plástico
- ☐ Tierra
- ☐ Pasto
- ☐ Piedras
- ☐ Regadera o vaso con hoyitos
- ☐ Charolas
- ☐ Cajas de zapatos o cartón
- ☐ Algodón
- ☐ Papel celofán azul
- ☐ Palillos
- ☐ Pegamento
- ☐ Tijeras
- ☐ Los anexos impresos

CÓMO SABER SI APRENDIERON

Evaluación

La evaluación combina los productos de cada sesión (lista de cotejo), el producto final (rúbrica), un cuestionario escrito y la autoevaluación y coevaluación de los alumnos. Úsela de forma formativa durante el proyecto y, si su escuela lo pide, para asignar una calificación al final.

Instrumentos de evaluación

	Instrumento	Qué evalúa	Cuándo se aplica	Cómo se registra
	Lista de cotejo de productos (Anexo 10)	Si cada alumno entregó y logró el producto de cada cierre (P1 a P8).	Al final de cada sesión.	Marcar ✓ logrado, ½ en proceso o ✗ no entregado en la columna del producto.
	Rúbrica del producto final (abajo)	Comprensión del ciclo del agua, relación con su comunidad, acciones propuestas y exposición.	Sesión 8, durante la feria.	Marcar el nivel de cada criterio (logrado, en proceso, requiere apoyo) por equipo y por alumno.
	Cuestionario escrito (Anexo 6)	Nombres y orden de las etapas y acciones para cuidar el agua.	Sesión 8.	Calificar con la versión con respuestas (1 punto por pregunta, 10 en total).
	Tarjeta de coevaluación (Anexo 11)	Lo que observan los compañeros en cada exposición.	Sesión 8, durante la feria.	Cada visitante marca ✓ en 3 criterios; el docente la usa como evidencia complementaria.
	Diario científico y autoevaluación (Anexo 5)	Predicciones, observaciones y lo que el alumno cree que aprendió.	Todas las sesiones; autoevaluación en la sesión 8.	Revisar con la versión con respuestas esperadas; anotar una observación por alumno.

Productos de cada sesión

	Producto	Se considera logrado si…
P1	**Oración «Yo creo que la lluvia viene de…» (S1)**	Escribe o dicta una idea propia sobre el origen de la lluvia.
P2	**Predicción y observación de los platos (S2)**	Registra su predicción y lo que observó, aunque la predicción no se cumpla.

	Producto	Se considera logrado si…
P3	**Diagrama con las etapas 1, 2 y 3 (S3)**	Nombra evaporación, condensación y precipitación en su lugar.
P4	**Dibujo «antes» de la bolsa (S4)**	Dibuja la bolsa y señala al menos una etapa.
P5	**Tabla del experimento y diagrama completo (S5)**	Marca dónde escurrió y dónde se infiltró, y nombra las 5 etapas.
P6	**Compromiso del Guardián del Agua (S6)**	Escribe o elige una acción concreta y la firma.
P7	**Maqueta o cartel en avance y guion (S7)**	Cumple su tarea en el equipo y prepara su parte de la exposición.
P8	**Exposición y cuestionario (S8)**	Explica su parte y obtiene 6 o más aciertos en el cuestionario.

Socialización final: cómo participan y cómo se evalúa

- Formato de galería para grupos grandes (30 o más alumnos): 6 a 8 equipos de 4 o 5 integrantes. En la primera ronda expone la mitad de los equipos y la otra mitad visita; en la segunda ronda se cambian.
- Cada equipo tiene 3 minutos: cada integrante explica una etapa del ciclo o una acción para cuidar el agua (todos participan). La maqueta o el cartel queda en la mesa como apoyo.
- Los visitantes llenan una tarjeta de coevaluación por equipo (Anexo 11) y hacen una pregunta.
- El docente recorre la galería con la rúbrica y anota el nivel por equipo y la participación individual. Puede invitar a otro grupo o a las familias como público.
- Las maquetas y los carteles pueden quedarse expuestos en el pasillo durante una semana como cierre para la comunidad escolar (sin fotos de los alumnos).

Rúbrica del producto final

Marque ☐ el nivel que alcanzó cada alumno o equipo. **●●● Logrado · ●●○ En proceso · ●○○ Requiere apoyo**

3° Rúbrica de 3°

Criterio	●●● Logrado	●●○ En proceso	●○○ Requiere apoyo
Explica las etapas del ciclo del agua	☐ Nombra las 5 etapas en orden y explica qué pasa en cada una.	☐ Nombra 3 o 4 etapas o las explica con ayuda.	☐ Nombra 1 o 2 etapas con apoyo.
Importancia del agua para los seres vivos 1 PDA 1	☐ Explica por qué plantas, animales y personas necesitan agua, aire, suelo y Sol, con ejemplos.	☐ Da un ejemplo con ayuda.	☐ Todavía no relaciona el agua con la vida.
Condiciones del agua donde vive 2 PDA 2	☐ Describe cómo está el agua en su comunidad y su impacto en plantas, animales y personas.	☐ Describe cómo está el agua sin explicar el impacto.	☐ Necesita apoyo para describirlo.
Acciones para cuidar el agua	☐ Propone y practica al menos 2 acciones y cumple su compromiso.	☐ Propone una acción y la practica a veces.	☐ Necesita apoyo para proponer acciones.
Exposición en la feria	☐ Explica su parte con claridad y responde una pregunta.	☐ Explica su parte con ayuda del guion.	☐ Participa poco en la exposición.

4° Rúbrica de 4°

Criterio	●●● Logrado	●●○ En proceso	●○○ Requiere apoyo
Cambios del agua y temperatura 3 PDA 3	☐ Explica evaporación, condensación y solidificación y si ocurren con calor o con frío, con ejemplos.	☐ Nombra los cambios pero confunde cuándo hay calor o frío.	☐ Nombra uno o dos cambios con apoyo.
Contaminación del agua en su comunidad 4 PDA 4	☐ Describe qué ensucia el agua en su comunidad y un efecto en la salud o en los seres vivos.	☐ Describe qué la ensucia sin explicar el efecto.	☐ Necesita apoyo para identificar qué la ensucia.
Acciones para cuidar y no contaminar el agua	☐ Propone y practica al menos 2 acciones y cumple su compromiso.	☐ Propone una acción y la practica a veces.	☐ Necesita apoyo para proponer acciones.
Exposición en la feria	☐ Explica su parte con claridad y responde una pregunta.	☐ Explica su parte con ayuda del guion.	☐ Participa poco en la exposición.

MATERIAL LISTO PARA IMPRIMIR

Anexos

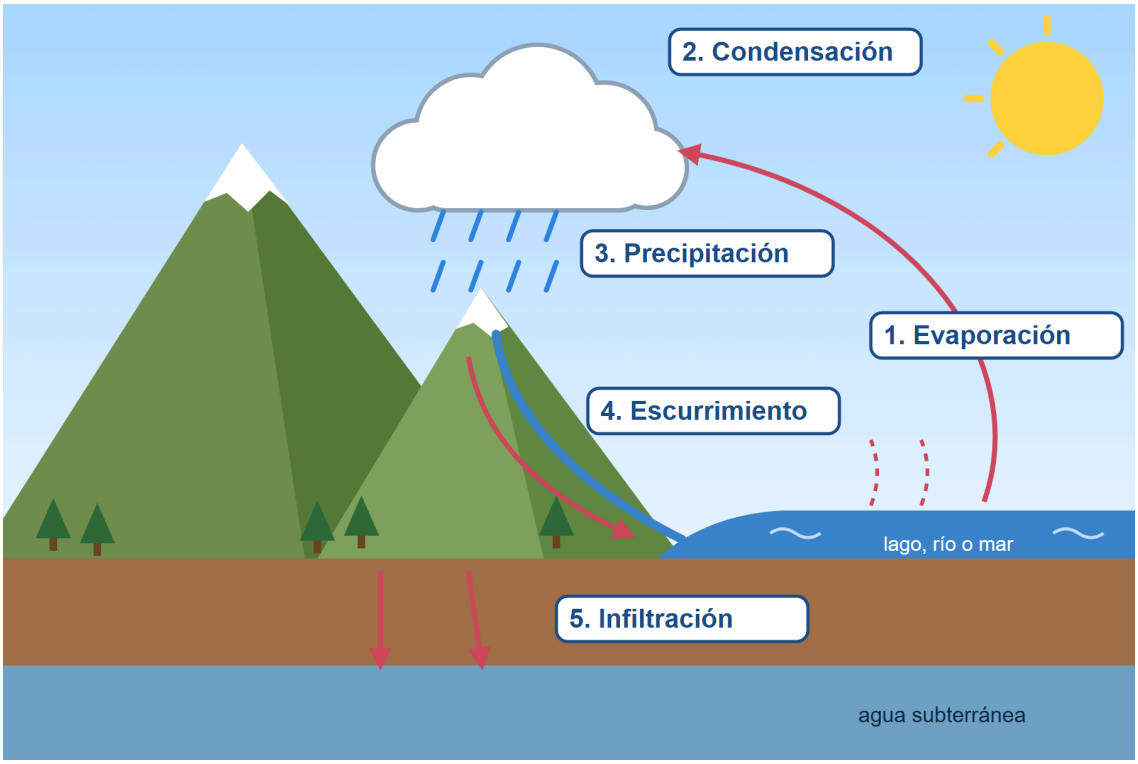
Las fichas del alumno son fotocopiables; cada una que lo necesita trae enseguida su versión con respuestas para calificar rápido.

Anexo	Nombre	Para	Respuestas
Anexo 1	Diagrama del ciclo del agua (para el pizarrón o para proyectar)	Docente	—
Anexo 2	Diagrama para completar	Alumno	✓ Sí
Anexo 3	Experimento «El ciclo del agua en una bolsa»	Alumno	✓ Sí
Anexo 4	Experimento «¿A dónde se va la lluvia?»	Alumno	✓ Sí
Anexo 5	Diario científico «Guardián del Agua»	Alumno	✓ Sí
Anexo 6	Cuestionario «El viaje de la gota»	Alumno	✓ Sí
Anexo 7	Tarjetas «¿Cuida o desperdicia?»	Alumno	✓ Sí
Anexo 8	Compromiso del Guardián del Agua	Alumno	—
Anexo 9	Fichas de conceptos	Docente	—
Anexo 10	Lista de cotejo de productos (P1 a P8)	Docente	—
Anexo 11	Tarjeta de coevaluación de la feria	Alumno	—
Anexo 12	Actividades para quien termina antes (tiempos muertos)	Docente	✓ Sí
Anexo 13	Actividades digitales opcionales (💻 en la escuela)	Docente	—
Anexo 14	4° Hielo, agua y vapor: el agua cambia con la temperatura	Alumno	✓ Sí

PARA EL DOCENTE · ANEXO 1

Diagrama del ciclo del agua (para el pizarrón o para proyectar)

1. Evaporación: el Sol calienta el agua de ríos, lagos, mares, plantas y suelo, y se vuelve vapor que sube. 2. Condensación: el vapor se enfría arriba y se convierte en gotitas que forman las nubes. 3. Precipitación: las gotitas se juntan, pesan y caen como lluvia, granizo o nieve. 4. Escurrimiento: el agua corre por encima del suelo hacia ríos, lagos y el mar. 5. Infiltración: el agua se mete en el suelo y forma el agua subterránea (de ahí salen pozos y manantiales).



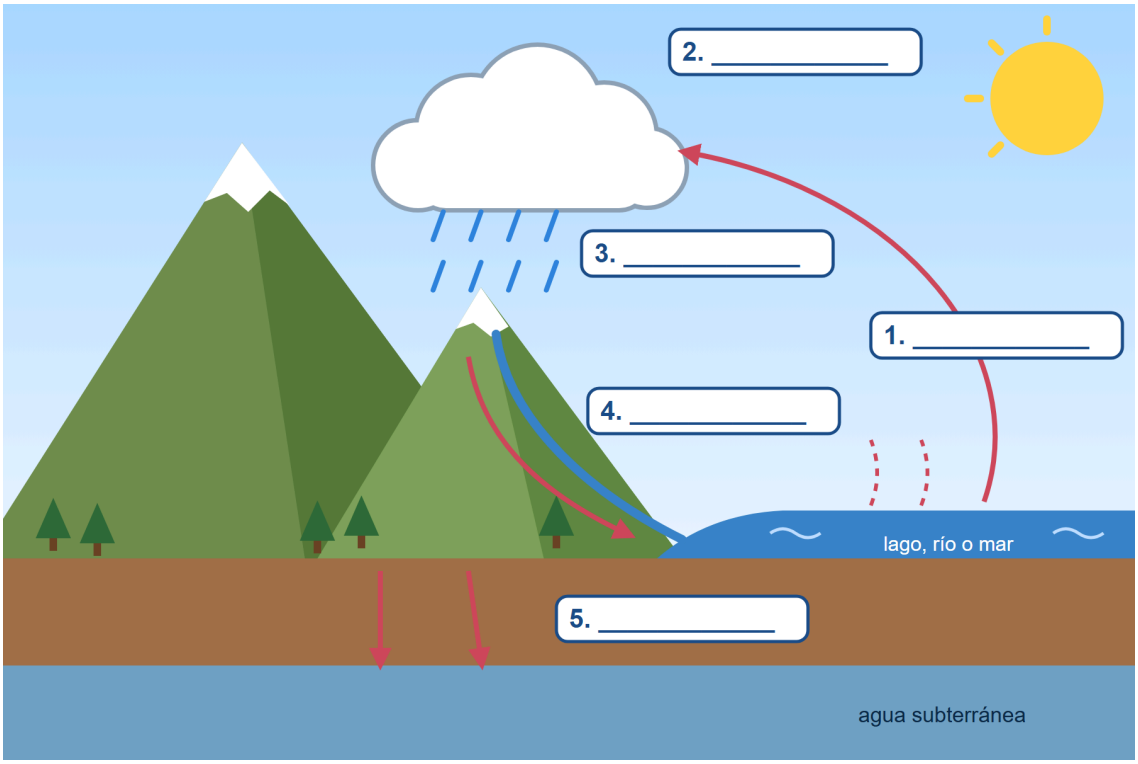
FICHA DEL ALUMNO · ANEXO 2

Diagrama para completar

Nombre: **Fecha:** **Grado y grupo:**

Escribe el nombre de cada etapa y colorea. (Sesión 3: etapas 1, 2 y 3. Sesión 5: etapas 4 y 5.)

Banco de palabras: **evaporación** | **condensación** | **precipitación** | **escurrimiento** | **infiltración**



¿Cómo me fue?

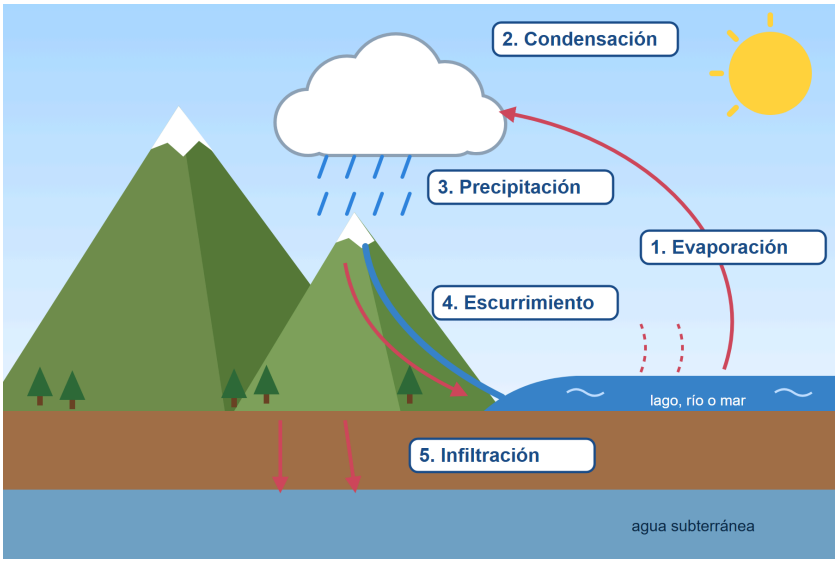
Colorea la carita que dice cómo te sientes.

Lo sé explicar **Con ayuda** **Aún no**

VERSIÓN PARA EL DOCENTE · RESPUESTAS

Anexo 2 · Diagrama para completar

1 = evaporación · 2 = condensación · 3 = precipitación · 4 = escurrimiento · 5 = infiltración.



FICHA DEL ALUMNO · ANEXO 3

Experimento «El ciclo del agua en una bolsa»

Nombre: **Fecha:** **Grado y grupo:**

Pregunta: ¿podemos ver el ciclo del agua dentro del salón? Material: bolsa resellable, plumón permanente, agua, colorante azul, cuchara, cinta adhesiva. Pasos: 1) Dibujar en la bolsa el Sol y una nube arriba, y olas de mar abajo. 2) Poner 4 cucharadas de agua y 2 gotas de colorante. 3) Cerrar muy bien la bolsa. 4) Pegarla con cinta en una ventana con sol. 5) Escribir la predicción. 6) Observar al día siguiente. Versión del docente «Lluvia en un frasco»: frasco con agua tibia hasta la mitad y un plato con hielos encima; en 5 a 10 minutos se empaña y escurren gotas.

Mi predicción	Antes (dibujo)	Después (dibujo)	¿Qué etapa del ciclo vi?

VERSIÓN PARA EL DOCENTE · RESPUESTAS

Anexo 3 · Experimento «El ciclo del agua en una bolsa»

Mi predicción	Antes	Después	¿Qué etapa del ciclo vi?
Cualquier predicción es válida.	Agua azul abajo, bolsa seca arriba.	Gotitas arriba y gotas que resbalan.	Evaporación (abajo), condensación (gotitas arriba), precipitación (gotas que resbalan).

FICHA DEL ALUMNO · ANEXO 4

Experimento «¿A dónde se va la lluvia?»

Nombre: **Fecha:** **Grado y grupo:**

Material por equipo: 3 botellas cortadas como embudo con algodón en la boca, 3 vasos, tierra, pasto, piedras o plástico, regadera o vaso con hoyitos. Pasos: 1) Botella A: tierra con pasto. Botella B: solo tierra. Botella C: tierra cubierta con plástico (como cemento). 2) «Llover» 1 vaso de agua en cada una. 3) Observar si el agua corre por encima (escurre) o se mete en la tierra y cae al vaso (se infiltra). 4) Comparar cuánta agua cayó al vaso y qué tan limpia salió.

Botella	¿Escurrió? (✓)	¿Se infiltró? (✓)	¿Cómo salió el agua?
A · tierra con pasto			
B · solo tierra			
C · superficie dura			

VERSIÓN PARA EL DOCENTE · RESPUESTAS

Anexo 4 · Experimento «¿A dónde se va la lluvia?»

Conclusión esperada: con plantas el agua se infiltra más y sale más limpia; en el «cemento» el agua escurre y no se guarda en el suelo.

Botella	¿Escurrió?	¿Se infiltró?	¿Cómo salió el agua?
A · tierra con pasto	Poco	✓ Sí, la mayor parte	Más limpia
B · solo tierra	Un poco	✓ Sí	Algo turbia (con tierra)
C · superficie dura	✓ Sí, casi toda	No o muy poco	Casi no cae agua al vaso

FICHA DEL ALUMNO · ANEXO 5

Diario científico «Guardián del Agua»

Nombre: **Fecha:** **Grado y grupo:**

Portada: «Diario científico de _____, Guardián del Agua». Imprimir una hoja por sesión o engrapar las 8.

Sesión	Lo que observé (dibujo)	Lo que aprendí (oración)
1 · Yo creo que el agua de la lluvia viene de…		
2 · La mancha al sol… la de la sombra…		
3 · Las nubes se forman cuando…		
4 · En la bolsa vi que…		
5 · Las plantas ayudan porque…		
6 · Mi compromiso para cuidar el agua es…		
7 · En nuestra maqueta o cartel yo hice…		
8 · Ahora sé que a veces falta el agua porque…		
Autoevaluación · Colorear: 😄 lo sé explicar · 🙂 casi · 😐 necesito ayuda	Las etapas del ciclo · Mis experimentos · Mi compromiso	

VERSIÓN PARA EL DOCENTE · RESPUESTAS

Anexo 5 · Diario científico «Guardián del Agua»

Sesión	Respuesta esperada
1 · Yo creo que el agua de la lluvia viene de…	Cualquier idea propia es válida (se compara al final).
2 · La mancha al sol… la de la sombra…	La del sol se secó primero porque el calor evapora el agua más rápido.
3 · Las nubes se forman cuando…	…el vapor de agua sube, se enfría y se hace gotitas.
4 · En la bolsa vi que…	…arriba se formaron gotitas (condensación) y resbalaron hacia abajo (precipitación).
5 · Las plantas ayudan porque…	…con sus raíces el agua se mete en la tierra (infiltración) y sale más limpia.
6 · Mi compromiso para cuidar el agua es…	Una acción concreta: cerrar la llave, usar vaso, juntar agua de lluvia, avisar de fugas.
7 · En nuestra maqueta o cartel yo hice…	Su tarea en el equipo.
8 · Ahora sé que a veces falta el agua porque…	…la desperdiciamos y la ensuciamos, y donde hay cemento el agua no se guarda en el suelo.

FICHA DEL ALUMNO · ANEXO 6

Cuestionario «El viaje de la gota»

Nombre: **Fecha:** **Grado y grupo:**

Encierra la respuesta correcta.

#	Pregunta	a)	b)	c)
1	¿Quién calienta el agua para que se evapore?	La Luna	El Sol	El viento
2	Cuando el agua se calienta y sube como vapor se llama…	Evaporación	Precipitación	Infiltración
3	¿Cómo se forman las nubes?	Con el humo de los coches	Con el polvo que junta el viento	El vapor se enfría y se hace gotitas
4	Cuando el vapor se enfría y se vuelve gotitas se llama…	Evaporación	Condensación	Escurrimiento
5	La lluvia, el granizo y la nieve son…	Precipitación	Condensación	Evaporación
6	Cuando el agua corre por encima del suelo hacia los ríos se llama…	Infiltración	Condensación	Escurrimiento
7	Cuando el agua se mete en el suelo se llama…	Evaporación	Infiltración	Precipitación
8	¿Dónde se infiltra más el agua de la lluvia?	En la tierra con plantas	En el cemento	En el techo de lámina
9	¿Por qué a veces falta el agua aunque llueva?	Porque las nubes se rompen	Porque el agua del mar se acaba	Porque la desperdiciamos y la ensuciamos
10	¿Qué hace un Guardián del Agua?	Deja la llave abierta	Cierra la llave al lavarse los dientes	Tira basura en el río

VERSIÓN PARA EL DOCENTE · RESPUESTAS

Anexo 6 · Cuestionario «El viaje de la gota»

1 punto por pregunta (10 en total). 6 o más aciertos = producto P8 logrado.

#	Respuesta correcta
1	b) El Sol
2	a) Evaporación
3	c) El vapor se enfría y se hace gotitas
4	b) Condensación
5	a) Precipitación
6	c) Escurrimiento
7	b) Infiltración
8	a) En la tierra con plantas
9	c) Porque la desperdiciamos y la ensuciamos
10	b) Cierra la llave al lavarse los dientes

FICHA DEL ALUMNO · ANEXO 7

Tarjetas «¿Cuida o desperdicia?»

Nombre: **Fecha:** **Grado y grupo:**

Recortar las tarjetas y clasificarlas en dos columnas: «Cuida el agua ✓» y «Desperdicia o daña el agua ✗».

Tarjeta	Tarjeta
Cerrar la llave al enjabonarse las manos	Dejar la llave abierta al lavarse los dientes
Juntar agua de lluvia en cubetas	Lavar la banqueta con manguera
Tirar basura en las coladeras o el río	Avisar a un adulto si hay una fuga
Reutilizar el agua de lavar para el baño	Bañarse durante mucho tiempo

VERSIÓN PARA EL DOCENTE · RESPUESTAS

Anexo 7 · Tarjetas «¿Cuida o desperdicia?»

Tarjeta	Clasificación
Cerrar la llave al enjabonarse las manos	✓ Cuida
Dejar la llave abierta al lavarse los dientes	✗ Desperdicia
Juntar agua de lluvia en cubetas	✓ Cuida
Lavar la banqueta con manguera	✗ Desperdicia
Tirar basura en las coladeras o el río	✗ Desperdicia
Avisar a un adulto si hay una fuga	✓ Cuida
Reutilizar el agua de lavar para el baño	✓ Cuida
Bañarse durante mucho tiempo	✗ Desperdicia

FICHA DEL ALUMNO · ANEXO 8

Compromiso del Guardián del Agua

Nombre: **Fecha:** **Grado y grupo:**

Yo, _____, me comprometo como Guardián del Agua a _____ durante toda la semana.

Firma del alumno: _____ Firma de la familia: _____

Opciones para quien necesite elegir (colorear una): cerrar la llave · usar vaso al lavarme los dientes · juntar agua de lluvia · avisar si hay una fuga.

PARA EL DOCENTE · ANEXO 9

Fichas de conceptos

Explicación para dominar el tema y versión corta para dictar o pasar al pizarrón.

Concepto	Explicación para el docente	Para dictar o escribir en el pizarrón
Ciclo del agua	Movimiento continuo del agua entre océanos, atmósfera y suelo. Lo impulsa la energía del Sol y la gravedad. El agua del planeta es prácticamente la misma desde hace millones de años: no se crea ni se acaba, cambia de lugar y de estado.	El ciclo del agua es el viaje que hace el agua del mar a las nubes, de las nubes a la tierra y de regreso al mar.
Estados del agua	Sólido (hielo, granizo, nieve), líquido (lluvia, ríos) y gaseoso (vapor). El cambio de estado depende de la temperatura.	El agua puede ser hielo (sólido), agua (líquido) o vapor (gas).
Evaporación	Paso de líquido a vapor por el calor del Sol. Ocurre en mares, ríos, lagos, suelo y también en las hojas de las plantas (transpiración).	Evaporación: el Sol calienta el agua y se convierte en vapor que sube.
Condensación	El vapor se enfría al subir y se convierte en gotitas muy pequeñas que, juntas, forman las nubes. Es lo mismo que pasa en un vaso frío o en un espejo del baño.	Condensación: el vapor se enfría y se hace gotitas que forman las nubes.
Precipitación	Las gotitas de la nube se unen hasta pesar lo suficiente para caer. Puede ser lluvia, granizo o nieve, según la temperatura.	Precipitación: el agua cae de las nubes como lluvia, granizo o nieve.
Escurrimiento	Agua que corre sobre la superficie hacia arroyos, ríos, lagos y el mar. Aumenta donde hay pavimento o suelo sin plantas y puede causar inundaciones.	Escurrimiento: el agua corre por encima del suelo hacia los ríos.
Infiltración y agua subterránea	Agua que entra al suelo y se guarda en los acuíferos (agua subterránea), de donde salen pozos y manantiales. Las raíces y el suelo con plantas la favorecen.	Infiltración: el agua se mete en la tierra y se guarda debajo del suelo.
Ideas erróneas frecuentes	«Las nubes son humo o algodón», «el agua desaparece cuando se seca», «el agua se acaba». Conviene retomarlas sin corregir en la sesión 1 y contrastarlas con los experimentos.	El agua no desaparece: cambia de lugar y de forma.

PARA EL DOCENTE · ANEXO 10

Lista de cotejo de productos (P1 a P8)

Marcar ✓ logrado · ½ en proceso · ✗ no entregado. Los criterios de cada producto están en el apartado «Productos de cada sesión».

Nombre	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total

FICHA DEL ALUMNO · ANEXO 11

Tarjeta de coevaluación de la feria

Nombre: **Fecha:** **Grado y grupo:**

Equipo que visité: _____ Marca ✓ si lo hicieron.

Criterio	✓
Explicaron las 5 etapas del ciclo del agua.	
Dijeron de dónde llega el agua a la comunidad.	
Propusieron una acción para cuidar el agua.	
Mi pregunta para el equipo:	

PARA EL DOCENTE · ANEXO 12

Actividades para quien termina antes (tiempos muertos)

Sugerencias para las y los alumnos que terminan antes que el grupo. Tenerlas impresas en una carpeta o caja del salón; cada alumno elige una y la guarda en su diario.

A) Dictado corto (el docente o un compañero lo dicta): «El Sol calienta el agua del mar. El vapor sube y forma las nubes. Cuando las gotas pesan, cae la lluvia. El agua corre por los ríos y se mete en la tierra.»

B) Sopa de letras: buscar 10 palabras del agua (abajo).

C) Completar oraciones con el banco de palabras: nubes · vapor · tierra · lluvia. 1) El Sol convierte el agua en _____. 2) Las gotitas juntas forman las _____. 3) La _____ cae de las nubes. 4) Parte del agua se mete en la _____.

D) Adivinanzas: 1) «Caigo del cielo sin hacer ruido y mojo todo lo que hay en el piso» (¿qué soy?). 2) «Subo al cielo sin escalera cuando el Sol me calienta» (¿qué soy?). 3) «Soy blanca y esponjada, y de mí cae la lluvia» (¿qué soy?).

E) Dibujo con explicación: dibujar el viaje de una gota desde la llave de tu casa hasta el mar y escribir una oración en cada parte.

F) Texto corto: escribir de 3 a 5 renglones «Si yo fuera una gota de agua…».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	U	B	V	G	R	E	T	O	L	P	U
P	M	J	H	F	H	V	C	N	U	B	E
U	P	O	Z	O	J	A	S	S	R	L	P
V	A	P	O	R	J	P	V	U	C	D	S
L	O	F	L	E	R	O	O	E	B	C	T
L	U	L	L	M	V	R	R	L	U	P	C
U	R	C	I	R	C	A	B	O	J	U	P
V	I	J	N	M	A	C	P	M	F	V	D
I	O	R	B	G	J	I	E	H	N	N	G
A	S	R	C	F	P	O	N	T	I	E	O
O	O	T	M	A	R	N	I	O	M	N	T
H	L	E	C	F	E	H	H	A	R	U	A

VERSIÓN PARA EL DOCENTE · RESPUESTAS

Anexo 12 · Actividades para quien termina antes (tiempos muertos)

Sopa de letras: palabras escondidas en horizontal y vertical (arriba solo se ven las letras de las palabras): EVAPORACION, NUBE, LLUVIA, VAPOR, RIO, SOL, SUELO, POZO, MAR, GOTA. C) 1 vapor · 2 nubes · 3 lluvia · 4 tierra. D) 1 la lluvia · 2 el vapor (o el agua que se evapora) · 3 la nube. E) Se espera: llave → drenaje o río → mar, con la etapa o lugar en cada parte. F) Se valora que use al menos 2 etapas del ciclo y una idea completa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
·	·	·	·	·	·	E	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	V	·	N	U	B	E
·	P	O	Z	O	·	A	·	S	·	·	·
V	A	P	O	R	·	P	·	U	·	·	·
L	·	·	·	·	·	O	·	E	·	·	·
L	·	·	·	·	·	R	·	L	·	·	·
U	R	·	·	·	·	A	·	O	·	·	·
V	I	·	·	·	·	C	·	·	·	·	·
I	O	·	·	·	·	I	·	·	·	·	G
A	S	·	·	·	·	O	·	·	·	·	O
·	O	·	M	A	R	N	·	·	·	·	T
·	L	·	·	·	·	·	·	·	·	·	A

PARA EL DOCENTE · ANEXO 13

Actividades digitales opcionales (en la escuela)

Se entregan aparte: «El viaje de la gota» (archivo que se abre con doble clic en cualquier computadora o celular y funciona sin internet: animación del ciclo y cuestionario de 10 preguntas con respuesta inmediata) y el diario científico digital en Word. Están pensados para usarse en la escuela (proyector, sala de cómputo) o por quien tenga equipo en casa; ninguna tarea depende de ellos. Si se necesitan evidencias, fotografiar solo los trabajos, nunca a los alumnos.

FICHA DEL ALUMNO · ANEXO 14 4°

Hielo, agua y vapor: el agua cambia con la temperatura

Nombre: **Fecha:** **Grado y grupo:**

Parte 1 (sesión 4). Escribe el nombre de cada cambio y si necesita calor o frío.

Parte 2 (sesión 8). ¿Qué le pasa al agua cuando la temperatura baja mucho? ¿Dónde lo has visto?

_____

Banco de palabras: **evaporación** | **condensación** | **solidificación** | **fusión (derretirse)**

Lo que pasa	¿Cómo se llama el cambio?	¿Calor o frío?
El charco se seca al sol.		
Se forman gotitas por fuera de un vaso muy frío.		
El agua del congelador se vuelve hielo.		
El hielo se derrite en la mano.		
Del agua que hierve sale vapor.		

¿Cómo me fue?

Colorea la carita que dice cómo te sientes.

Lo sé explicar | Con ayuda | Aún no

VERSIÓN PARA EL DOCENTE · RESPUESTAS

Anexo 14 · Hielo, agua y vapor: el agua cambia con la temperatura

Parte 2: el agua se solidifica (se vuelve hielo, granizo o nieve). Ejemplos válidos: el congelador, una granizada, la nieve en las montañas. Se valora que relacione el cambio con el frío.

Lo que pasa	Cambio	Calor o frío
El charco se seca al sol.	Evaporación	Calor
Se forman gotitas por fuera de un vaso muy frío.	Condensación	Frío
El agua del congelador se vuelve hielo.	Solidificación	Frío
El hielo se derrite en la mano.	Fusión (derretirse)	Calor
Del agua que hierve sale vapor.	Evaporación	Calor

FUENTES OFICIALES CONSULTADAS · APA 7

Referencias

Secretaría de Educación Pública. (2024). *Programa de estudio para la educación primaria: Programa sintético de la Fase 4*. SEP. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_4.pdf